중국과학기술대 물리학원 예방자오 정리

제　회 전국 중고등학생 물리경시대회 결선 문제

년　월 베이징

이론 부문

1.

축구 경기에서 공격수가 그림의　에서　방향으로 공을 찬다. 공은 속력　로 잔디 위를 등속 운동한다. 수비수는　에 있다.　사이는　,　와　의 각은　이며,　이다. 공이　를 떠나는 순간,　의 수비수가 직선으로 등속으로 달리기 시작한다. 속력은　이다. 공을 가로채려 하며 경계는 무시한다. 문제에 주어진 매개변수 사이의 관계식으로 다음 물음의 답을 나타내라.

. 수비수가 공을 가로챌 수 있는 필요조건을 구하라.

. 공격팀의 다른 선수가　위에서 공을 기다린다.　까지의 거리를　라 하자. 공이 원래　에 있던 수비수에게 가로채이지 않을 조건을 구하라.

. 공격팀의 다른 선수가　위,　에서 거리　에 있다. 공이　를 떠나는 순간　속력　로 등속으로 달려 공을 받는다. 공이 원래　에 있던 수비수에게 가로채이지 않을 조건을 구하라.

2.

지상 관측으로 위성의 운동을 정할 수 있다. 위성의 운동을 알면 우주 비행체나 지상 물체의 운동도 정할 수 있다. 시간과 공간 좌표의 측정이 필요하다. 해석과 계산을 간단히 하려고 지구의 자전과 공전을 무시하고, 지구를 관성계로 본다.

. 먼저 위성의 운동을 측정한다. 상대론적 효과는 무시한다. 위성에는 전파 송신기와 정밀한 원자시계가 있다. 위성의 각 전파 신호에는 그 신호를 송신한 시각이 담겨 있다.

여러 관측소로 된 지상 관측계는 이 정보와 관측소의 알려진 위치, 자체 시계로 매 순간 위성의 위치를 정하여 위성의 운동을 측정한다. 이런 측정계에